

[IN05103110] - FISICA GENERALE 1 (B)

Frazione di [\[IN05103110\] - FISICA GENERALE 1](#)

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA BIOMEDICA
Percorso	APPLICATIVO
Altri Percorsi	PERCORSO COMUNE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito Interclasse	Fisica e chimica
Lingua	Italiano
Crediti	12 CFU
Tipo attività didattica	Laboratorio, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	SFONDRINI ALESSANDRO - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/03, FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Conoscenze di base di algebra e trigonometria; elementi di analisi matematica: derivazione ed integrazione di funzioni continue in una variabile reale.

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

Lo studente acquisirà la conoscenza dei concetti di base e delle leggi fondamentali della Meccanica Classica e della Termodinamica. Imparerà a formalizzare in equazioni le leggi che regolano il comportamento di semplici sistemi meccanici e termodinamici, risolvendo i problemi proposti in funzione dei parametri di input. Svilupperà criticamente l'analisi dei risultati, controllandone la consistenza in termini di analisi dimensionale e l'autoconsistenza in termini numerici. Svolgerà attività di laboratorio nelle quali si familiarizzerà con le principali problematiche inerenti alla misura di grandezze fisiche; confronterà i risultati delle misure svolte con le predizioni della teoria, valutandone la consistenza in funzione degli errori sperimentali da cui le misure sono affette, sulla base delle conoscenze acquisite in relazione alla trattazione statistica degli errori casuali e alla presenza di possibili errori di tipo sistematico.

Modalità d'esame della partizione

L'esame consiste di norma in una prova scritta seguita da una prova orale, con il complemento di un test obbligatorio sulle attività svolte in laboratorio.

Non è obbligatorio sostenere la prova scritta se si superano le due prove in itinere svolte nel periodo del corso.

Non è obbligatorio sostenere la prova orale se le valutazioni della prova scritta o della media delle prove in itinere supera una certa soglia. Maggiori dettagli verranno forniti in aula.

Accanto alla valutazione sommativa è prevista una modalità di valutazione formativa degli studenti che consiste nello svolgimento di test a risposta multipla sui vari argomenti trattati nel corso con immediato feedback sulla correttezza delle risposte fornite. Gli studenti hanno così la possibilità di verificare se il loro livello di preparazione è consistente con il superamento o meno delle prove scritte. I test sono disponibili nella pagina Moodle del corso.

Criteri di valutazione della partizione

La valutazione della preparazione dello studente si baserà nella prova scritta sulla capacità di risoluzione, in modo autonomo e appropriato sulla base delle conoscenze e metodologie acquisite, di problemi numerici sugli argomenti descritti durante il corso.

Inoltre, nella prova orale, si valuteranno la comprensione ed il livello di conoscenza degli argomenti trattati durante il corso, che dovranno essere esposti dallo studente con rigore e proprietà di linguaggio.

Contenuti della partizione

Meccanica: Grandezze fisiche. Il Sistema Internazionale. Vettori e calcolo vettoriale. Cinematica scalare e vettoriale. Dinamica del punto materiale: Le tre leggi di Newton. Concetti generali sui moti relativi e i sistemi di riferimento. Quantità di moto, impulso della forza, teorema dell'impulso, conservazione della quantità di moto. Le interazioni fondamentali. Forza peso. Reazioni vincolari. Forze d'attrito. Forza elastica e moto armonico. Tensione dei fili. Lavoro, energia cinetica, teorema dell'energia cinetica, forze conservative, energia potenziale, conservazione dell'energia meccanica, bilancio energetico con forze dissipative. Momento angolare, teorema del momento angolare. Forze centrali. La legge di gravitazione universale. Sistemi di punti materiali. Forze interne ed esterne. Centro di massa. Teoremi del moto del centro di massa, del momento angolare e dell'energia. Sistema di riferimento del CM. Teoremi di Koenig. Lavoro delle forze interne ed esterne. Corpo rigido: momento d'inerzia, teorema di Huygens-Steiner, dinamica traslazionale e rotazionale. Fenomeni d'urto: urti elastici ed anelastici. Leggi di conservazione. Fluidi: pressione, elementi di statica e dinamica dei fluidi.

Termodinamica: Sistemi e variabili termodinamiche, stati di equilibrio, equazione di stato. Calorimetria. Temperatura, termometri e scale di temperatura. Lavoro nei sistemi termodinamici. Primo Principio della termodinamica. Gas ideali. Cicli termodinamici, macchine termiche e frigorifere. Secondo Principio della Termodinamica. Entropia. Cenni di teoria Cinetica dei gas ideali.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Il corso si sviluppa in 96 ore di lezione frontale in aula ed esercitazioni di laboratorio.

Durante le lezioni in aula, si descrive la parte teorica del corso, in cui lo studente acquisisce le nozioni fondamentali per l'apprendimento della Meccanica e della Termodinamica, e si risolvono esercizi relativi a semplici sistemi fisici che consentono allo studente di acquisire una metodologia per la soluzione di problemi applicativi.

Durante le attività di laboratorio, lo studente svolge delle esperienze che gli consentono di verificare sperimentalmente alcune delle leggi fisiche descritte a lezione, e di applicare praticamente i concetti appresi relativi alle misure fisiche.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Per lo studio della materia è consentito l'utilizzo di software di intelligenza artificiale (AI). L'AI può essere utilizzata come ausilio alla comprensione degli argomenti trattati, sempre ricordando però che il riferimento principale per lo studio deve essere il libro di testo consigliato, che raccoglie tutte le informazioni correttamente, coerentemente e in modo organico. L'AI può anche essere utilizzata come supporto alla soluzione dei problemi proposti e/o discussi in aula così come a quelli di preparazione per la prova scritta. Si fa però presente che, soprattutto in questo secondo caso, l'AI può fornire indicazioni fuorvianti: l'AI va utilizzata sempre con spirito critico, analizzando in particolare se il testo fornito ha delle possibili ambiguità, se il testo è stato correttamente compreso dall'AI e se la logica dei passaggi seguiti per conseguire il risultato effettivamente corrisponde a quanto ci si aspetta.

Ovviamente, software di AI non possono essere utilizzati durante le prove scritte.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

Sul Moodle del corso verranno proposti, di settimana in settimana, semplici esercizi e problemi più articolati che sviluppano quanto presentato in aula.

Il libro di testo di riferimento è il Mazzoldi-Nigro-Voci "Fisica, vol I". Va bene sia la II che la III edizione. Il libro è di facile reperibilità nelle biblioteche universitarie.

Il testo di riferimento per lo svolgimento delle esperienze di laboratorio è G. Mazzi, P. Ronchese, P. Zotto, "Fisica in laboratorio", Terza edizione, Casa Editrice Esculapio.

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Fisica in laboratorio](#), **Autori:** G. Mazzi, P. Ronchese, P. Zotto, **Luogo:** --, **Anno:** 2018, **Editore:** Esculapio, **Note:** Terza edizione. Testo di riferimento per le prove di laboratorio.
- **Titolo:** [Fisica Vol. I – Meccanica e termodinamica](#), **Autori:** P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, **Luogo:** --, **Anno:** 2000, **Editore:** Edises, **Note:** Seconda Edizione. Testo di riferimento per la parte di teoria.
- **Titolo:** [Problemi di Fisica Generale - Meccanica Termodinamica](#), **Autori:** P. Zotto, S. Lo Russo, P. Sartori, **Luogo:** --, **Anno:** 2015, **Editore:** Edizioni La Dotta, **Note:** Seconda edizione. Testo consigliato per lo svolgimento di esercizi.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Problem solving
- Problem based learning
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Feedback

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

